

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA PEMROGRAMAN 2
MODUL 7 – STRUCT



BRILYANT KEYZA HIDAYAT

109082500106

S1IF-13-05

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2026

A. Dasar Teori 1 (Struct)

Struct (atau *Structure*) dalam bahasa pemrograman Go adalah sebuah tipe data bentukan yang memungkinkan pemrogram untuk mengelompokkan beberapa data atau nilai yang memiliki relasi tertentu menjadi satu kesatuan yang utuh. Berbeda dengan tipe data dasar seperti `int` atau `string` yang hanya menyimpan satu nilai tunggal, Struct berfungsi sebagai wadah untuk mengorganisir berbagai variabel dengan tipe data yang mungkin berbeda ke dalam satu objek yang lebih kompleks.

Struct memiliki dua komponen utama dalam strukturnya:

1. Field yaitu merupakan variabel-variabel individu yang tersimpan di dalam struct. Setiap *field* memiliki nama dan tipe datanya sendiri yang merepresentasikan karakteristik dari struct tersebut.
2. Akses Anggota yaitu instruksi untuk mengakses atau mengisi nilai ke dalam *field* tertentu dari sebuah variabel struct dengan menggunakan tanda titik (contoh: `buku.tahunTerbit`)

Di dalam bahasa Go, kesamaan tipe dari dua variabel struct tidak ditentukan oleh nama tipe bentukan tersebut, melainkan oleh strukturnya. Dua variabel dianggap memiliki tipe yang sama jika mereka memiliki nama *field*, tipe *field*, dan urutan *field* yang identik

B. Guided

1. Identitas Mahasiswa

```
package main
import "fmt"

type Mahasiswa struct {
    Nama    string
    NIM     string
    IPK     float64
    Aktif   bool
}

func main() {
    // Cara 1: Inisialisasi dengan nama field
    mhs1 := Mahasiswa{
        Nama:    "Budi Santoso",
        NIM:     "123456",
        IPK:     3.75,
        Aktif:   true,
    }
```

```

    }

    // Cara 2: Inisialisasi tanpa nama field (urutan
    harus sesuai)
    mhs2 := Mahasiswa{"Siti Rahayu", "789012", 3.90,
    true}

    // Cara 3: Menggunakan var (nilai default)
    var mhs3 Mahasiswa
    mhs3.Nama = "Andi Wijaya"
    mhs3.NIM = "345678"
    mhs3.IPK = 3.50
    mhs3.Aktif = false

    fmt.Println("Cara Inisialisasi 1:")
    fmt.Println(mhs1)
    fmt.Println("\nCara Inisialisasi 2:")
    fmt.Println(mhs2)
    fmt.Println("\nCara Inisialisasi 3:")
    fmt.Println(mhs3)
}

```

Output :

```

PS D:\Alpro Vscodex\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat> go run "d:\Alpro Vscodex\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat\Week
7 - Modul 7\Guided\Guided - 1\soal1.go"
Cara Inisialisasi 1:
{Budi Santoso 123456 3.75 true}

Cara Inisialisasi 2:
{Siti Rahayu 789012 3.9 true}

Cara Inisialisasi 3:
{Andi Wijaya 345678 3.5 false}
PS D:\Alpro Vscodex\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat>

```

2. Input Identitas Mahasiswa

```

package main
import "fmt"

type Mahasiswa struct {
    Nama string
    NIM string
    IPK float64
}

func main() {
    var mhs [3]Mahasiswa

    for i := 0; i < 3; i++ {

```

```

        fmt.Println("Mahasiswa ke-", i+1)

        fmt.Print("Nama: ")
        fmt.Scan(&mhs[i].Nama)

        fmt.Print("NIM: ")
        fmt.Scan(&mhs[i].NIM)

        fmt.Print("IPK: ")
        fmt.Scan(&mhs[i].IPK)
    }

    fmt.Println("\nData Mahasiswa:")
    for i := 0; i < 3; i++ {
        fmt.Println(mhs[i])
    }
}

```

Output :

```

PS D:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat> go run "d:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat\Week
7 - Modul 7\Guided\Guided - 2\soal2.go"
Mahasiswa ke- 1
Nama: Brilyant
NIM: 12345
IPK: 4
Mahasiswa ke- 2
Nama: Keyza
NIM: 6789
IPK: 4
Mahasiswa ke- 3
Nama: Hidayat
NIM: 54321
IPK: 4

Data Mahasiswa:
{Brilyant 12345 4}
{Keyza 6789 4}
{Hidayat 54321 4}
PS D:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat>

```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Buatlah sebuah program yang dapat mengkonversi suhu dari Celsius ke Reamur, Celcius ke Fahrenheit, dan Celsius ke Kelvin. Pada program wajib mendefinisikan tipe data alias bernama `suhu` yang merepresentasikan tipe data `float64` di tingkat global (dideklarasikan di luar fungsi main). Kemudian buatlah 3 buah function terpisah untuk menangani setiap rumus konversi, yaitu :

- 1) `CelciusToReamur(Celcius suhu) suhu` (Ketiga function ini wajib menerima parameter masukan bertipe suhu dan mengembalikan nilai keluaran/return yang juga bertipe suhu)
- 2) `CelciusToFahrenheit(Celcius suhu) suhu`
- 3) `CelciusToKelvin(Celcius suhu) suhu`

Ekspektasi Output :

```

PS D:\File Dhimas\Asprak\Asprak Semester 6\Alpro 2\23111102151_Muhammad-Dhimas-Hafizh-Fathu
=== KONVERTER CELCIUS ===
Masukkan suhu (celcius) : 36

36 celcius = 28.8 reamur
36 celcius = 96.8 fahrenheit
36 celcius = 309.15 kelvin
PS D:\File Dhimas\Asprak\Asprak Semester 6\Alpro 2\23111102151_Muhammad-Dhimas-Hafizh-Fathu

```

Jawaban :

```

package main
import "fmt"

type suhu float64
func CelciusToReamure(suhu suhu) suhu{
    reamur := suhu * 4.0/5.0
    return reamur
}
func CelciusToFahrenheit(suhu suhu) suhu{
    fahrenheit := (suhu * (9.0/5.0)) + 32
    return fahrenheit
}
func CelciusToKelvin(suhu suhu) suhu{
    kelvin := suhu + 273.15
    return kelvin
}

func main() {
    var celcius suhu

    fmt.Println("=== KONVERTER CELCIUS ===")
    fmt.Print("Masukkan suhu (celcius): ")
    fmt.Scan(&celcius)
}

```

```

    fmt.Printf("\n%.0f celcius = %g reamure", celcius,
CelciusToReamure(celcius))
    fmt.Printf("\n%.0f celcius = %g fahrenheit",
celcius, CelciusToFahrenheit(celcius))
    fmt.Printf("\n%.0f celcius = %g kelvin", celcius,
CelciusToKelvin(celcius))
}

```

Output :

```

PS D:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat> go run "d:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat\Week
7 - Modul 7\Unguided\Unguided - 1\soal1.go"
=== KONVERTER CELCIUS ===
Masukkan suhu (celcius): 36

36 celcius = 28.8 reamure
36 celcius = 96.8 fahrenheit
36 celcius = 309.15 kelvin
PS D:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat>

```

Penjelasan :

Program ini dirancang untuk melakukan konversi suhu dari skala Celsius ke Reamur, Fahrenheit, dan Kelvin dengan mengimplementasikan fitur type alias. Pertama, mendefinisikan tipe data global bernama suhu sebagai alias dari float64 untuk memastikan konsistensi tipe data di seluruh program. Selanjutnya, membuat tiga fungsi utama yaitu CelciusToReamur, CelciusToFahrenheit, dan CelciusToKelvin untuk menghitung konversi dengan mengembalikan nilai bertipe suhu. Terakhir, pada fungsi main, program menerima inputan dari pengguna dan langsung menampilkan output hasil konversi melalui pemanggilan fungsi tersebut.

2. Soal Unguided 2

Buatlah sebuah program yang dapat mendata informasi sebuah buku. Pada program wajib menerapkan konsep tipe data alias dan struct dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Buatlah tipe data alias bernama `angka` yang merepresentasikan tipe data `integer`
- 2) Buatlah tipe data alias bernama `kata` yang merepresentasikan tipe data `string`
- 3) Buatlah sebuah struct bernama `Buku` yang memiliki 5 field dengan masing-masing fieldnya menggunakan tipe data alias yang telah dibuat sebelumnya, antara lain :
 - `judul` (bertipe data `kata`)
 - `penulis` (bertipe data `kata`)
 - `penerbit` (bertipe data `kata`)
 - `tahunTerbit` (bertipe data `angka`)
 - `jumlahHalaman` (bertipe data `angka`)

Ekspektasi Output :

```

PS D:\File Dhimas\Asprak\Asprak Semester 6\Alpro 2\23111021
mester 6\Alpro 2\2311102151_Muhammad-Dhimas-Hafizh-Fathurra
=== INPUT BIODATA BUKU ===
Masukkan judul buku : Tentang_Kamu
Masukkan nama penulis : Tere_Liye
Masukkan penerbit : Republika
Masukkan tahun terbit : 2016
Masukkan jumlah halaman: 524

=== BIODATA BUKU ===
Judul Buku : Tentang_Kamu
Penulis : Tere_Liye
Penerbit : Republika
Tahun Terbit : 2016
Jumlah Halaman : 524
PS D:\File Dhimas\Asprak\Asprak Semester 6\Alpro 2\23111021

```

Jawaban :

```

package main
import "fmt"

type angka int
type kata string

type Buku struct {
    judul kata
    penulis kata
    penerbit kata
    tahunTerbit angka
    jumlahHalaman angka
}

func main() {
    var buku Buku

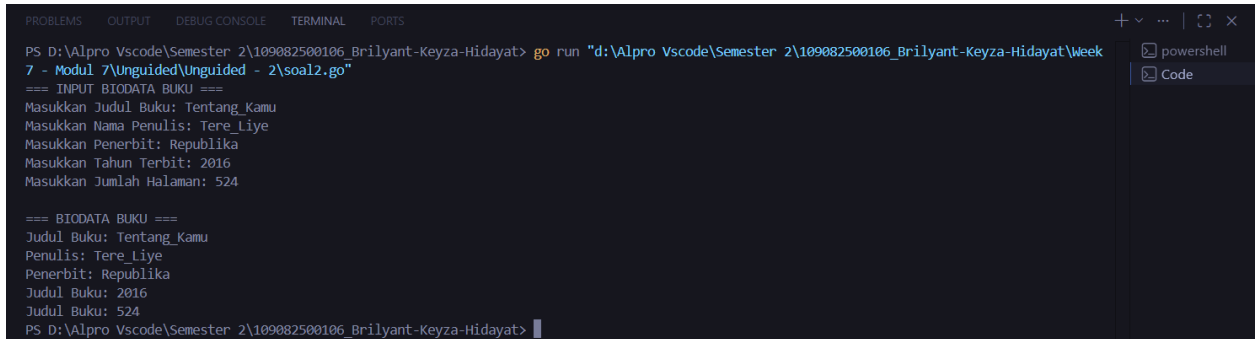
    fmt.Println("=== INPUT BIODATA BUKU ===")
    fmt.Print("Masukkan Judul Buku: ")
    fmt.Scan(&buku.judul)
    fmt.Print("Masukkan Nama Penulis: ")
    fmt.Scan(&buku.penulis)
    fmt.Print("Masukkan Penerbit: ")
    fmt.Scan(&buku.penerbit)
    fmt.Print("Masukkan Tahun Terbit: ")
    fmt.Scan(&buku.tahunTerbit)
    fmt.Print("Masukkan Jumlah Halaman: ")
    fmt.Scan(&buku.jumlahHalaman)

    fmt.Println("\n=== BIODATA BUKU ===")
    fmt.Println("Judul Buku:", buku.judul)
    fmt.Println("Penulis:", buku.penulis)

```

```
fmt.Println("Penerbit:", buku.penerbit)
fmt.Println("Judul Buku:", buku.tahunTerbit)
fmt.Println("Judul Buku:", buku.jumlahHalaman)
}
```

Output :



```
PS D:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat> go run "d:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat\Week
7 - Modul 7\Unguided\Unguided - 2\soal2.go"
=== INPUT BIODATA BUKU ===
Masukkan Judul Buku: Tentang Kamu
Masukkan Nama Penulis: Tere Liye
Masukkan Penerbit: Republika
Masukkan Tahun Terbit: 2016
Masukkan Jumlah Halaman: 524

=== BIODATA BUKU ===
Judul Buku: Tentang Kamu
Penulis: Tere Liye
Penerbit: Republika
Judul Buku: 2016
Judul Buku: 524
PS D:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat>
```

Penjelasan :

Program ini merupakan program yang dirancang untuk mengelola informasi biodata buku dengan menggunakan konsep type alias dan struct untuk membuat struktur data yang tersusun. Pertama, mendefinisikan tipe yaitu angka untuk mewakili *integer* dan kata untuk mewakili *string*. Selanjutnya, membangun sebuah struktur data bernama Buku yang berfungsi sebagai wadah tunggal untuk mengelompokkan lima atribut informasi buku secara bersamaan. Pada bagian fungsi main, program menggunakan satu variabel bernama buku bertipe Buku untuk menampung seluruh data input dan program meminta pengguna memasukkan informasi judul hingga jumlah halaman, di mana setiap data disimpan langsung ke dalam struct yang bersesuaian menggunakan operator titik (.). Terakhir, program mencetak ringkasan biodata tersebut ke layar dengan mengakses kembali paket data di dalam struct, sehingga menghasilkan output laporan informasi buku sebagai hasil akhir.

D. Kesimpulan

Kesimpulannya, penerapan tipe data Struct dalam bahasa Go sangat membantu dalam mengorganisir data yang saling terkait menjadi satu kesatuan yang terstruktur melalui penggunaan *field*. Dengan menggunakan Struct, kompleksitas pemrograman dapat dikurangi karena kita tidak perlu menuliskan seluruh *field* berulang kali saat mendeklarasikan variabel yang sejenis, serta memudahkan dalam memodelkan objek nyata seperti waktu atau data lainnya ke dalam kode. Pemahaman mengenai konsep tipe bentukan ini telah saya pelajari melalui dua

jenis penerapannya, yaitu alias type pada (Unguided 1) serta alias type dan struct pada (Unguided 2).